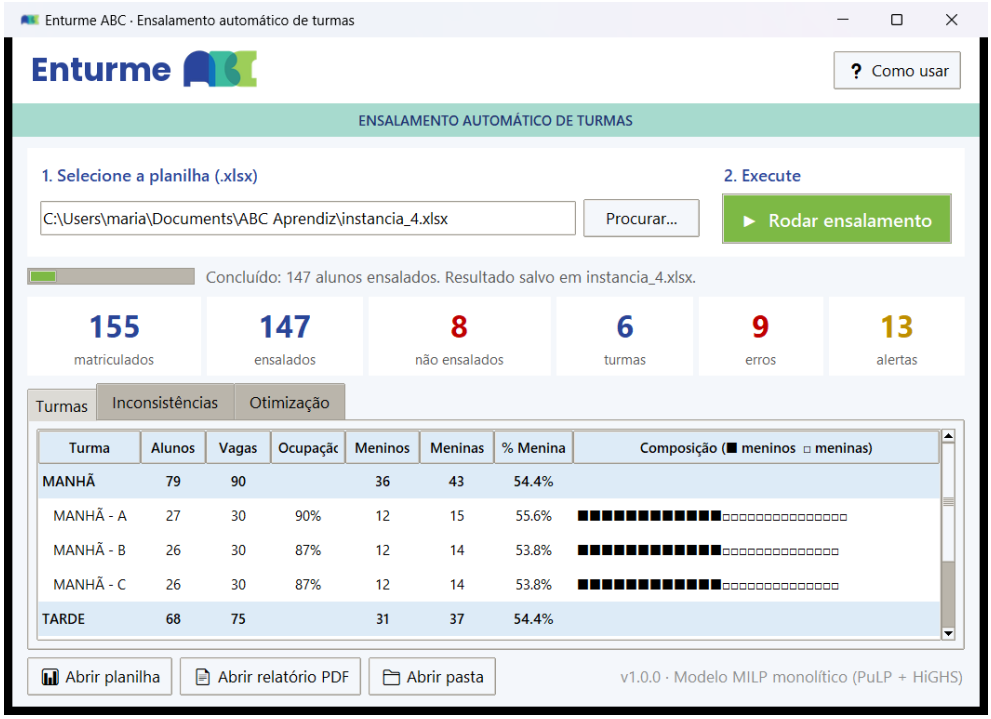
Manual do Usuário — Enturme ABC

Ensalamento automático de turmas da ABC Aprendiz



O Enturme ABC monta automaticamente as turmas da Manhã e da Tarde a partir da planilha de matriculados. Ele usa um **modelo matemático de otimização** para garantir turmas do mesmo tamanho (diferença máxima de 1 aluno), proporção de meninos e meninas equilibrada e respeito às vagas — em poucos segundos.

Conteúdo: 1. Antes de começar · 2. Preparando a planilha · 3. Passo a passo · 4. Entendendo o resultado · 5. Inconsistências: o que fazer · 6. Perguntas frequentes · 7. Como funciona

1. Antes de começar

• Não é preciso instalar nada: basta o arquivo **Enturme.exe** (funciona no Windows 10/11).
• Guarde uma cópia da planilha original: o resultado é gravado **na própria planilha** escolhida (em abas novas).
• Feche a planilha no Excel antes de rodar.

Primeira vez abrindo? O Windows pode mostrar a tela azul “O Windows protegeu o computador”. Clique em **Mais informações → Executar assim mesmo**. Isso acontece com programas novos sem assinatura digital.

2. Preparando a planilha (.xlsx)

A planilha precisa de duas abas:

Aba “Alunos” — uma linha por aluno, com o cabeçalho na linha 1:

Nome	Sexo	Disponibilidade
Gustavo de Oliveira Cardoso	M	Manhã
Camila Machado do Nascimento	F	Tarde

Sexo: **M** ou **F** (também aceita Masculino/Feminino). Disponibilidade: **Manhã** ou **Tarde** (aceita “manha”, “TARDE”, espaços sobrando etc. — o programa corrige e avisa).

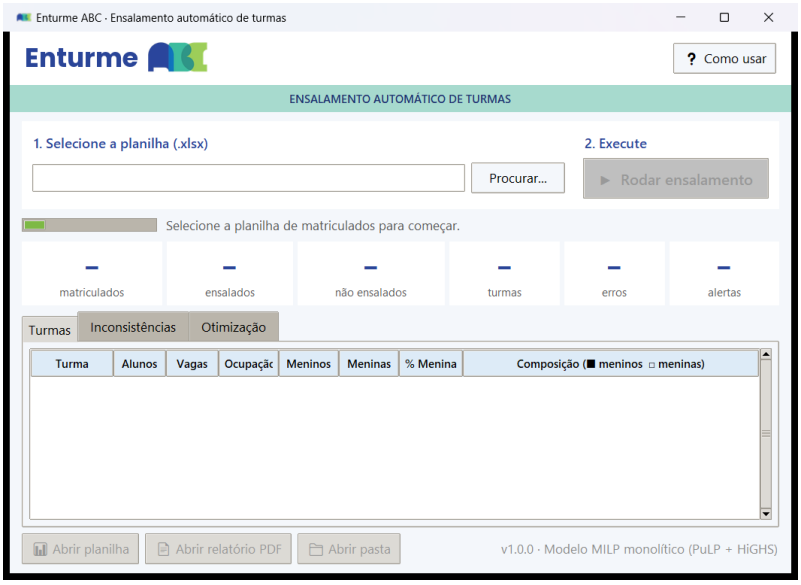
Aba “Turmas” — quantidade de turmas e vagas **por turma** em cada turno:

Recursos	Quantidade	Significado
turmas_manha	2	nº de turmas da manhã
turmas_tarde	2	nº de turmas da tarde
vagas_manha	35	vagas em CADA turma da manhã
vagas_tarde	35	vagas em CADA turma da tarde

3. Passo a passo

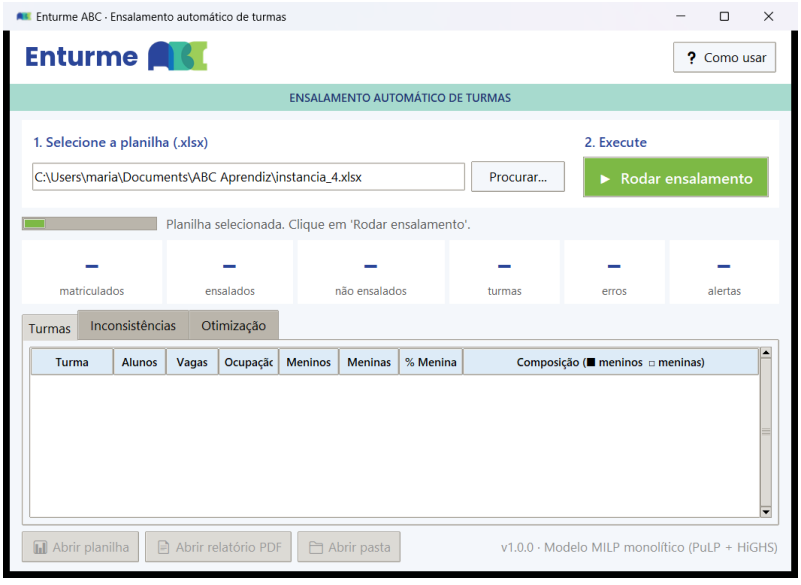
Passo 1 — Abra o Enturme ABC

Dê dois cliques em **Enturme.exe**. A janela abre vazia, pronta para receber a planilha. O botão **Como usar**, no canto superior direito, mostra um resumo destas instruções.



Passo 2 — Escolha a planilha

Em **1. Selecione a planilha (.xlsx)**, clique em **Procurar...** e escolha a planilha de matriculados. O caminho do arquivo aparece no campo e o botão **Rodar ensalamento** fica verde. Dica: arrastar a planilha para cima do arquivo Enturme.exe abre o programa com ela já selecionada.

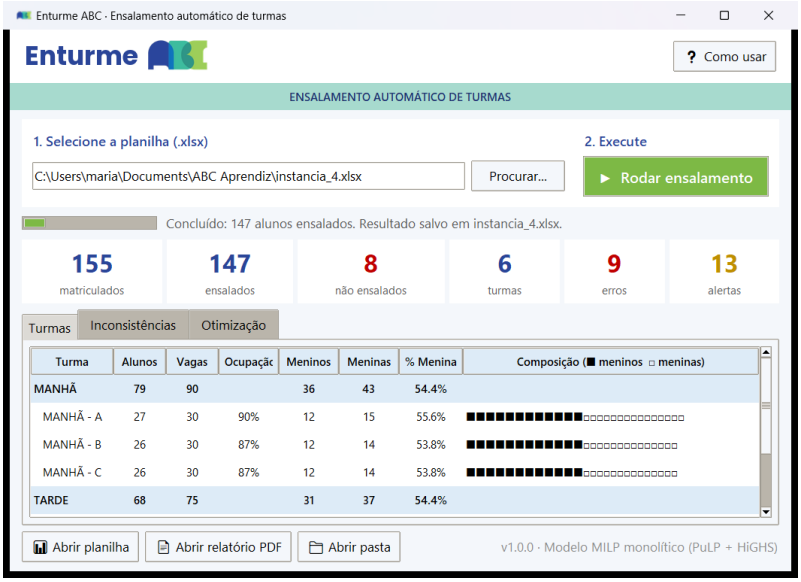


Passo 3 — Rode o ensalamento

Feche a planilha no Excel e clique em ▶ **Rodar ensalamento**. O modelo de otimização monta as turmas em 1 a 2 segundos. Ao terminar, uma mensagem confirma quantos alunos foram ensalados e avisa se algum ficou de fora. Os cartões mostram: matriculados, ensalados, não ensalados, turmas, erros e alertas.

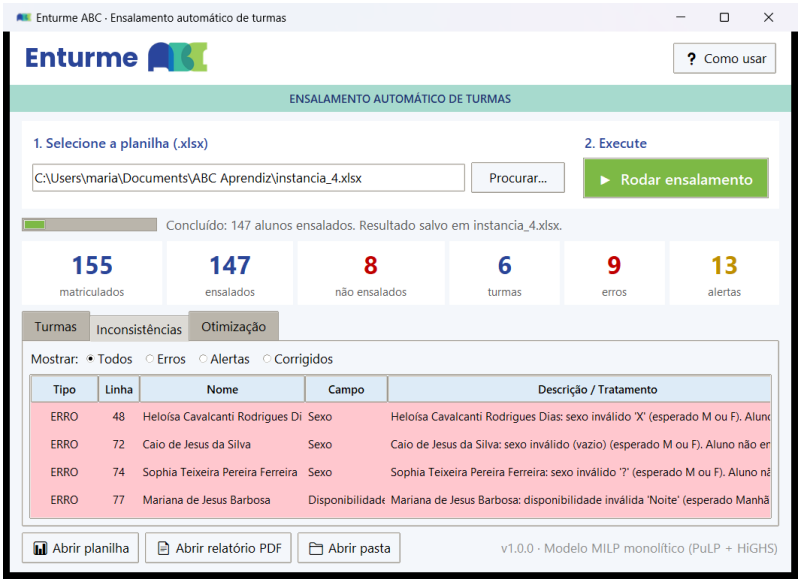
Passo 4 — Confira as turmas

A aba **Turmas** mostra cada turno e cada turma: alunos, vagas, ocupação, meninos, meninas, % de meninas e uma barra com a composição da turma.



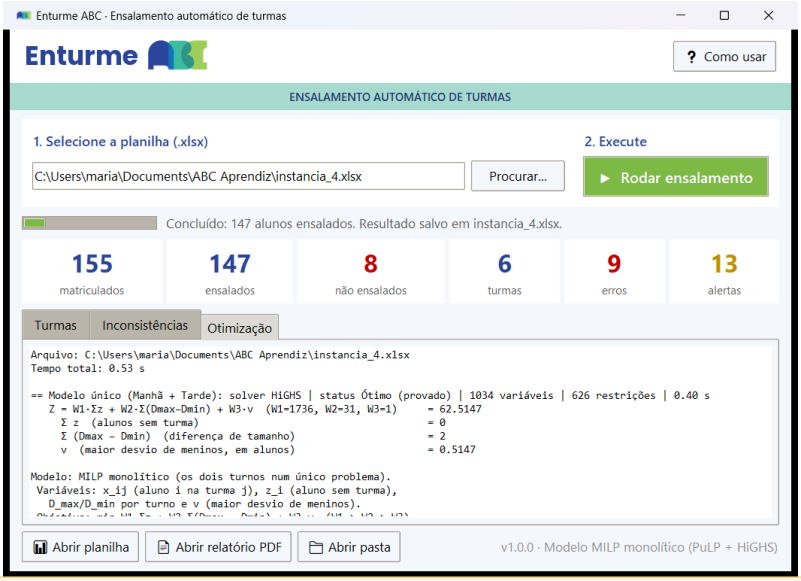
Passo 5 — Confira as inconsistências

A aba **Inconsistências** lista os problemas encontrados nos dados, com a linha do Excel e o tratamento dado. Use **Mostrar** para ver só Erros, Alertas ou Corrigidos. Dê dois cliques em uma linha para ler a descrição completa.



Passo 6 — Detalhes da otimização (opcional)

A aba **Otimização** mostra o solver usado, o status (ótimo provado), o tempo e o valor de cada parte do objetivo. É útil para a coordenação conferir a qualidade da solução.



Onde ficam os arquivos? O resultado é gravado na própria planilha escolhida (abas **Ensalamento** e **Inconsistências**), e o **Relatório Resumo da Distribuição** em PDF é criado na mesma pasta, com o nome **<planilha>_relatorio.pdf**. Use os botões **Abrir planilha**, **Abrir relatório PDF** e **Abrir pasta**, no rodapé da janela, para abri-los.

4. Entendendo o resultado

Onde	O que contém
Aba “Ensalamento”	Nome, Sexo, Disponibilidade e Turma de cada aluno ensalado, na ordem da lista de matriculados. Turmas: MANHÃ - A, MANHÃ - B, ... e a tarde continua as letras (TARDE - C, TARDE - D, ...).
Aba “Inconsistências”	Tipo, aba, linha do Excel, nome, campo, valor encontrado e o que foi feito / o que fazer.
<planilha>_relatorio.pdf (mesma pasta)	Relatório Resumo da Distribuição: totais, tabela por turma (ocupação, meninos, meninas, % e desvio), gráfico e lista de inconsistências.

Tipos de inconsistência

Tipo	Significado	Exemplo
ERRO	O aluno (ou o cenário) **não pôde ser ensalado**. Corrija a planilha e rode de novo.	Sexo “X”, turno “Integral”, nome vazio, turno sem vagas
ALERTA	O aluno foi ensalado, mas vale conferir.	Mesmo nome em duas linhas (possível cadastro duplicado)
CORRIGIDO	O programa ajustou sozinho e seguiu.	“manha” → Manhã; “feminino” → F; título de coluna errado

5. Inconsistências: o que fazer

Situação	O que o programa faz	O que você faz
Sexo diferente de M/F (X, ?, vazio)	Não ensala o aluno e registra ERRO	Corrija o sexo na aba Alunos e rode novamente
Disponibilidade inválida (Integral, Noite, vazio)	Não ensala e registra ERRO	Defina Manhã ou Tarde
Linha sem nome	Ignora a linha e registra ERRO com o nº da linha	Preencha o nome ou apague a linha
Nomes repetidos	Ensala todos e registra ALERTA	Confira se é a mesma pessoa cadastrada 2x
Mais alunos que vagas no turno	Preenche todas as vagas pela ordem de matrícula; os últimos ficam com ERRO “sem vaga”	Aumente turmas/vagas na aba Turmas ou remaneje alunos
Aba Turmas incompleta ou com texto	Interrompe e lista o problema	Preencha as 4 linhas com números inteiros
Linha de “Total” no fim da lista	Não ensala e avisa	Apague a linha

6. Perguntas frequentes

Apareceu “a planilha parece estar aberta no Excel”.
Feche o arquivo no Excel e clique em Rodar ensalamento de novo.

O que significam os cartões “erros” e “alertas”?
São as contagens da aba Inconsistências: erros (alunos não ensalados ou dados que impedem o ensalamento) e alertas (para conferir). As correções automáticas também aparecem na aba. Abra a aba para ver cada item.

Posso rodar de novo na mesma planilha?
Sim. As abas Ensalamento e Inconsistências são substituídas pela nova execução.

Rodei duas vezes e as turmas mudaram?
O modelo garante sempre a melhor distribuição; quando há várias igualmente boas, os alunos podem trocar de turma, mas os tamanhos e proporções continuam ótimos.

Por que algumas turmas têm 1 aluno a mais?
Quando o total não divide igualmente (ex.: 79 alunos em 3 turmas = 27, 26, 26), a diferença máxima é 1 aluno — o melhor possível.

O programa altera meus dados?
Não altera os alunos. Apenas cria as abas de resultado e, se o título de uma coluna estiver errado (ex.: “Nome” digitado errado), corrige só o título e registra isso.

7. Como funciona (para curiosos)

O Enturme ABC resolve um modelo de **Programação Linear Inteira Mista** com o solver HiGHS, considerando os dois turnos ao mesmo tempo. Para cada aluno e cada turma, o modelo decide se o aluno vai para aquela turma, respeitando: o turno do aluno, as vagas de cada turma e uma diferença de no máximo 1 aluno entre turmas do mesmo turno. Entre todas as distribuições possíveis, ele escolhe a melhor em ordem de importância: (1) ninguém sem sala (e, se faltar vaga, prioridade para quem se matriculou antes); (2) turmas do mesmo tamanho; (3) a proporção de meninos de cada turma o mais próxima possível da do turno. Diferente de uma divisão manual ou “no olho”, o solver prova que o resultado é o melhor possível.